ING1001-3 Precálculo
Profesor: Francisco Venegas M.
Ayudante: Juan I. Riquelme

Ayudantía 18: Propiedades de las Funciones

2 de Julio de 2025

P1. Sea $f : \mathbb{R} \setminus \{2\} \to \mathbb{R} \setminus \{2\}$ la función definida por

$$f(x) = \frac{2x+1}{x-2}$$

Demuestre que f es biyectiva y encuentre su inversa.

P2. Comente sobre la inyectividad, sobreyectividad y biyectividad de las siguientes funciones. Considere $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

(a) $f(x) = \sqrt{x^2+1}$.

(b) $f(x) = x^3$.

(c) $f(x) = \sin x$.

P3. Inclinación de la torre inclinada de Pisa. La famosa torre inclinada de Pisa tenía originalmente 184,5 pies de altura. A una distancia de 123 pies de la base de la torre, el ángulo de elevación a la punta de la torre es de 60°.

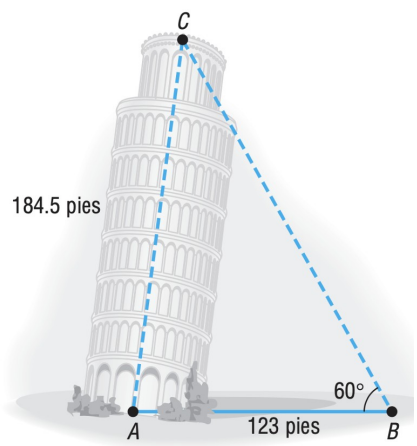

Figure 1: Torre inclinada de Pisa

Se le pide:

a) Encontrar el ángulo ACB descrito en la figura. (Es decir, encontrar el ángulo formado entre las líneas que unen los puntos CA y CB).

b) Encontrar el ángulo de inclinación de la torre de pisa. (Es decir, encontrar el ángulo CAB indicado en la figura).

c) Encontrar la distancia perpendicular de C a AB.

P4. Resuelva la siguiente ecuación

$$\log_3(x) - \log_9(x) + \log_{27}(x) = 5.$$

<u>Indicación:</u> recuerde que $\log_b x = \log_a(x)/\log_a(b)$.

P5. Encuentre el conjunto solución en $\mathbb{R}$ a la ecuación trigonométrica

$$2\sin^2(x) - 3\sin(x) + 1 = 0.$$

P6. **(Propuesto)** Indique cuáles de las siguientes relaciones son funciones.

(a) $R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x = y^2 + 2y + 1\}$.

(b) $R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x = y^3\}$.

(c) $R = \{(y, x) \in \mathbb{R}^2 : x^2 = y + 1\}$.

(d) $R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x = y^3\}$.

x	sen x	cos x	tan x	cot x	sec x	csc x
0	0	1	0	-	1	-
$\frac{\pi}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$\sqrt{3}$	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	2
$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	1	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$
$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	2	$\frac{2}{\sqrt{3}}$
$\frac{\pi}{2}$	1	0	$-$	1	$-$	1
π	0	-1	0	$-$	-1	$-$
$\frac{3\pi}{2}$	-1	0	$-$	0	$-$	-1

Figure 2